

Prüfung: Effektstärken & statistische Maße

Übungsprüfung mit Lösungen | Basic-Niveau

1. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.) $n_1=n_2=25$, $M_1=85$, $M_2=72$, $SD_{\text{pooled}}=16$. a) Cohens d. b) Interpret. c) Hedges g. d) 95%-KI für d.
2. [Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.) 2x2: Behandlung 15/35, Kontrolle 25/25. OR, RR, ARR, NNT.
3. [Offene Frage] (2 Pkt.) Welche Effektstärke für ANOVA mit 3 Gruppen? Schwellenwerte?
4. [Offene Frage] (2 Pkt.) Warum Hedges g statt Cohens d bei $n<20$?
5. [Offene Frage] (3 Pkt.) NNT=5. Was bedeutet das klinisch?

LÖSUNGEN

-- Zur Selbstkontrolle --

1. a) $d = (85 - 72) / 16 = 13 / 16 = 0,8125$. b) Großer Effekt ($d > 0,8$). c) Hedges $g = d * (1 - 3 / (4 * 48 - 9)) = 0,813 * (1 - 3 / 183) = 0,813 * 0,9836 = 0,800$. d) $SE_d = \sqrt{50 / 625 + 0,66 / 50} = \sqrt{0,08 + 0,0132} = 0,305$. $KI = 0,813 \pm 1,96 * 0,305 = [0,215; 1,411]$.
2. $a = 15, b = 35, c = 25, d = 25$. $OR = 15 * 25 / (35 * 25) = 0,429$. $RR = (15 / 50) / (25 / 50) = 0,6$. $ARR = 0,5 - 0,3 = 0,2$. $NNT = 1 / 0,2 = 5$.
3. η^2 oder partielles η^2 . Konventionen: 0,01=klein, 0,06=mittel, 0,14=groß.
4. Cohens d überschätzt die Populations-Effektstärke bei kleinen Stichproben. Hedges g korrigiert mit Faktor $(1 - 3 / (4 * (n_1 + n_2) - 9))$. Bei $n = 10$ pro Gruppe: Korrektur $\sim 4\%$.
5. Fünf Patienten müssen behandelt werden, damit einer mehr von der Behandlung profitiert als von der Kontrolle. Je kleiner NNT, desto wirksamer die Behandlung. $NNT = 1$: jeder Patient profitiert. $NNT = 50$: 50 benötigt für einen Profitierenden.